



Servicio Nacional De Aprendizaje

Análisis de Requerimientos

EduMultiPro

Que para obtener el título de:

Tecnólogo en Análisis y desarrollo de software

Presenta:

-Johan Madrigal

-Alejandra Villazón

-Santiago Moralez

-Oscar Cruz

Director:

Instructor. Heiver Cuesta

Bogotá

Ficha-2925960

Noviembre2025

Análisis de Requerimientos Funcionales

RF01-- Inicio de sesión	
Descripción original del requerimiento	El sistema permitirá al usuario registrados iniciar sesión para ingresar al sistema con el correo y la contraseña.
Ambigüedades encontradas	-No dice exactamente si cualquier correo sirve o solo los de Gmail. -No explica qué tan “seguras” deben ser las contraseñas. -No aclara bien qué significa eso de “manejo centralizado de cuentas”. -No se entiende cómo se protege la información que se envía.
Inconsistencias	-Se pide que las credenciales sean “únicas y seguras”, pero no se dice qué hace que sean seguras. -Se menciona que solo se puede entrar con usuarios “activos”, pero no aclara qué pasa con los inactivos. -Dice que el correo es tipo Gmail, pero no encaja si hay usuarios que no usan Gmail.
Omisiones identificadas	-No dice qué hacer cuando alguien se equivoca muchas veces con la clave. -No menciona nada sobre recuperar la contraseña si el usuario la olvida. -No se aclara si después de un tiempo de inactividad la sesión se cierra sola. -No se explica qué mensaje exacto se debe mostrar cuando hay errores.

Propuesta de criterios de aceptación	-El correo debe tener un formato válido, no cualquier cosa. -La contraseña no puede estar vacía y debe tener un mínimo de seguridad. -Si el usuario escribe algo mal varias veces, que el sistema lo bloquee un momento. -Que el sistema muestre mensajes fáciles de entender cuando el usuario se equivoque. -Que solo puedan entrar usuarios que estén activos. -Que el sistema registre cuando alguien entra o intenta entrar. -Que después de iniciar sesión lo mande a la página que le corresponde según su rol.
Riesgo asociado	Alto
Justificación del riesgo	Este requerimiento es muy importante porque si alguien entra sin permiso podría ver información que no debería. Además, si el inicio de sesión no funciona bien, ningún usuario podrá entrar al sistema. Por eso el riesgo es alto.
Recomendaciones de mejora	-Aclarar si el sistema aceptará cualquier correo o solo Gmail. -Explicar mejor qué debe tener una contraseña para que sea segura. -Poner un límite de intentos fallidos. -Escribir los mensajes de error exactos que se van a mostrar. -Decir qué pasa cuando un usuario está inactivo o bloqueado. -Agregar si el sistema debe cerrar la sesión automáticamente después de un rato.

RF02-- Cerrar sesión	
Descripción original del requerimiento	El sistema debe permitir que los usuarios cierren sesión de manera segura, garantizando que nadie más pueda acceder a la cuenta una vez finalizada la sesión.
Ambigüedades encontradas	-No dice exactamente qué significa que el cierre de sesión sea “seguro”. -No explica cómo va a evitar que alguien vuelva a entrar usando el botón “Atrás”. -No queda claro si el cierre de sesión es igual para todos los roles o si hay diferencias.
Inconsistencias	-Dice que se debe garantizar que nadie pueda volver a la cuenta, pero no explica cómo lo hará. -Se menciona “seguridad y control de sesión”, pero no se detalla qué incluye eso.
Omisiones identificadas	-No se menciona qué pasa si la persona deja la cuenta abierta sin usarla por mucho tiempo (si se cierra sola o no). -Falta indicar si debe aparecer algún mensaje confirmando que la sesión se cerró. -No dice si se debe guardar un historial de cierres de sesión. -No se especifica qué pasa si el cierre de sesión falla por algún motivo.
Propuesta de criterios de aceptación	-Que el sistema muestre un mensaje que confirme que la sesión se cerró. -Que después de cerrar sesión no deje acceder a ninguna parte del sistema. -Que el sistema cierre sesión solo con un clic y sin demorar. -Que el sistema cierre sesión también si el usuario está mucho tiempo sin hacer nada. -Que no permita volver atrás ni ver información después del cierre.

Riesgo asociado	Medio
Justificación del riesgo	Es importante porque si el cierre de sesión no funciona bien, alguien podría ver la información del usuario. Sin embargo, no es tan crítico como el inicio de sesión porque solo afecta cuando la persona ya terminó de usar el sistema.
Recomendaciones de mejora	-Aclarar qué se entiende por “cerrar sesión de manera segura”. -Indicar si debe haber un mensaje que diga “cerraste sesión”. -Explicar qué pasa si el usuario no usa el sistema por mucho tiempo. -Señalar si se debe guardar registro del cierre de sesión. -Describir qué debe hacer el sistema si el cierre falla.

RF03-- Cambio de contraseña	
Descripción original del requerimiento	El sistema debe permitir a los usuarios cambiar su contraseña diligenciando un formulario, verificando su identidad y solicitando escribir la nueva contraseña dos veces para confirmar.
Ambigüedades encontradas	-No se explica cómo exactamente se “verifica la identidad” del usuario. -No dice qué pasa si el usuario escribe mal su correo o su número de identidad. -No aclara si cualquier persona podría intentar usar el formulario para probar datos. -No explica si la nueva contraseña debe cumplir con alguna regla (larga, fuerte, etc.)
Inconsistencias	-Dice que es para “recuperación de acceso”, pero también sirve como cambio de contraseña, y no se distingue muy bien cuándo se usa cada uno.

	-Se pide confirmar la contraseña dos veces, pero no dice qué tipo de mensaje debe aparecer cuando no coinciden.
Omisiones identificadas	-No dice si el sistema debe avisar por correo que la contraseña fue cambiada. -No menciona si el usuario necesita estar “activo” o tener algún rol especial. -No explica qué pasa si la persona intenta cambiar la contraseña varias veces seguidas. -No dice si se debe cerrar la sesión después de cambiar la contraseña. -No se aclara si la plataforma debe evitar que se ponga la misma contraseña antigua.
Propuesta de criterios de aceptación	-Que el sistema muestre mensajes fáciles de entender cuando los datos no coincidan. -Que avise al usuario si su contraseña nueva es muy parecida o igual a la anterior. -Que después de cambiar la contraseña, no lo deje entrar con la antigua. -Que el usuario reciba una confirmación por correo avisando que su contraseña cambió. -Que el sistema no permita cambiar contraseña muchas veces seguidas en poco tiempo.
Riesgo asociado	Alto
Justificación del riesgo	Si el cambio de contraseña no funciona bien, alguien podría entrar a la cuenta sin permiso o bloquear al usuario real. También puede dejar al usuario sin acceso si algo falla con los datos. Por eso es un proceso delicado.
Recomendaciones de mejora	-Aclarar mejor cómo se verifica la identidad del usuario. -Indicar si habrá reglas para crear una contraseña segura.

	-Señalar si se debe enviar un correo avisando del cambio. Explicar qué pasa si las contraseñas no coinciden o si son muy fáciles. -Decir si no se permite repetir la contraseña antigua. -Añadir si se debe cerrar la sesión después del cambio.
--	--

RF04—Gestión de usuarios	
Descripción original del requerimiento	El sistema contará con un módulo de Gestión de Usuarios que permitirá al administrador consultar y manejar toda la información relacionada con las cuentas dentro de la plataforma EduMultiPro. Este módulo integrará las funciones de crear, modificar, consultar y eliminar usuarios, asegurando un control completo sobre los registros del sistema. El administrador podrá registrar nuevos usuarios mediante un formulario, editar sus datos personales (como nombre, correo y contraseña), restablecer o actualizar contraseñas cuando sea necesario, y eliminar usuarios junto con sus datos asociados. Por otro lado, los usuarios podrán consultar y visualizar sus propios datos desde el portal, garantizando transparencia y control sobre su información personal.
Ambigüedades encontradas	-No queda claro si todos los roles pueden ver información de otros usuarios o solo ciertos roles. -No se especifica qué pasa con los datos del usuario cuando se elimina (si se borran del todo o quedan guardados en algún lado). -No se dice si las fotos de los usuarios son obligatorias o cómo deben subirse. -No explica si hay límite de usuarios o si se puede crear la cantidad que sea.
Inconsistencias	-En un punto dice que el administrador puede modificar usuarios, pero también menciona que el coordinador puede

	consultar información; no está claro hasta dónde puede llegar cada uno. -En la lista dice que las contraseñas quedan “encriptadas”, pero la descripción no menciona nada sobre seguridad. -El módulo dice que es “intuitivo”, pero no explica cómo sería eso en la práctica.
Omisiones identificadas	-No se menciona si el sistema debe avisar cuando un usuario es eliminado. -No dice si debe aparecer un mensaje de confirmación antes de crear o modificar un usuario (solo en eliminar). -Falta indicar si el sistema revisará que un correo no esté repetido. -No dice qué pasa si faltan datos obligatorios en el formulario. -No se menciona qué pasa si el usuario quiere actualizar su propia información. -No explica si se puede recuperar un usuario eliminado.
Propuesta de criterios de aceptación	-Que el sistema muestre un mensaje claro cuando se cree, modifique o elimine un usuario. -Que no deje crear usuarios con correos repetidos. -Que pida todos los datos obligatorios antes de crear un usuario. -Que el sistema tenga una forma más fácil de buscar usuarios (por nombre o documento). -Que el usuario pueda ver su información y que el administrador pueda ver todo menos la contraseña. -Que el sistema pida confirmación antes de cualquier acción importante (crear, modificar o eliminar).

	-Que no deje entrar a la gestión de usuarios a personas sin permisos.
Riesgo asociado	Alto
Justificación del riesgo	Este módulo maneja la información de todos los usuarios. Si algo falla, podría haber datos mal registrados, eliminados por error, o alguien sin permisos podría ver información privada. También afecta directamente al funcionamiento del sistema, porque sin usuarios bien creados nada funciona.
Recomendaciones de mejora	-Aclarar bien qué rol puede hacer qué cosas (crear, ver, modificar, eliminar). -Explicar si se pueden recuperar usuarios eliminados. -Aclarar si el usuario puede modificar sus propios datos o solo verlos. -Añadir validaciones del formulario, como evitar correos repetidos. -Describir mejor qué debe mostrar el sistema en cada acción. -Explicar qué significa que la interfaz sea “intuitiva”. -Decir si se necesita guardar un historial de cambios de usuarios.

RF05—Gestión de cursos	
Descripción original del requerimiento	El sistema contará con un módulo de Gestión de Cursos que permitirá a los administradores crear, modificar, consultar y eliminar cursos dentro de la plataforma EduMultiPro. Este módulo tiene como objetivo mantener una estructura académica organizada y actualizada, facilitando la administración de los cursos y el acceso a la información relevante. El administrador o coordinador podrán crear nuevos cursos con la información necesaria para su identificación, editar detalles como el nombre, la descripción o los participantes, y eliminar cursos que ya no sean necesarios. Además, podrán consultar los cursos disponibles, sus

	integrantes para la creación de horarios o aulas,
Ambigüedades encontradas	-No queda claro si los docentes pueden ver cursos o solo administradores y coordinadores. -No se explica qué pasa con los estudiantes cuando se elimina un curso (si quedan sin curso o se borran datos). -No se dice qué significa exactamente una "interfaz intuitiva". -No se aclara si un curso debe tener un límite de integrantes
Inconsistencias	-En un punto dice "modificar usuario" cuando se refiere a modificar curso, lo cual puede generar confusión. -Menciona que se pueden consultar cursos para crear horarios, pero eso no aparece como parte del requisito. -Dice que la eliminación de cursos es "segura", pero no explica qué hace que sea segura.
Omisiones identificadas	-No se aclara si se deben evitar cursos repetidos (mismo nombre y grado). -No dice si hay que mostrar un mensaje cuando se elimina un curso. -No señala si se debe verificar que un estudiante no esté repetido dentro del mismo curso. -No se menciona si se debe guardar un historial de cambios en los cursos. -No explica si se pueden mover estudiantes de un curso a otro. -No se menciona si el formulario debe validar algo más que campos obligatorios.
Propuesta de criterios de aceptación	-Que el sistema no deje crear cursos con el mismo nombre y grado repetidos.

	-Que muestre un mensaje claro cuando se cree, modifique o elimine un curso. -Que solo deje agregar estudiantes que existan en el sistema y que no estén ya en el curso. -Que permita buscar cursos por nombre, grado o jornada. -Que no deje entrar al módulo de cursos a personas sin permisos. -Que pida confirmación antes de eliminar un curso o un integrante. -Que no permita modificar un curso si faltan datos obligatorios.
Riesgo asociado	Medio
Justificación del riesgo	Si este módulo falla, los cursos pueden quedar mal organizados, con estudiantes duplicados o sin asignar. Aunque no es tan crítico como los módulos de usuarios y contraseñas, sí afecta la organización académica del sistema.
Recomendaciones de mejora	-Aclarar de forma exacta qué roles pueden hacer qué cosas. -Explicar mejor qué pasa cuando se elimina un curso. -Corregir la parte donde dice “modificar usuario”. -Incluir validaciones para evitar cursos repetidos. -Indicar si debe haber mensajes de confirmación para todas las acciones. -Aclarar si se pueden mover estudiantes entre cursos. -Explicar qué significa que la interfaz sea “intuitiva”.

RF06—Gestión de materias	
Descripción original del requerimiento	El sistema contará con un módulo de Gestión de Materias que permitirá a los administradores y coordinadores académicos crear, modificar, consultar y eliminar materias dentro de la plataforma EduMultiPro. Este módulo busca mantener actualizado el plan de estudios institucional, garantizando que las materias disponibles reflejen con precisión la estructura académica vigente. Los usuarios con los permisos adecuados podrán crear nuevas materias asignándoles nombre y descripción, editar la información existente para mantenerla actualizada, y eliminar aquellas que ya no se utilicen dentro del sistema. Asimismo, el docente podrá consultar las materias para crear Aulas
Ambigüedades encontradas	-No se explica muy bien qué pasa si dos materias tienen el mismo nombre. -No dice si al eliminar una materia se afecta algo más, como aulas o estudiantes. -No queda claro si el docente solo puede ver o también puede editar (aunque se supone que no).
Inconsistencias	
Omisiones identificadas	-No dice si se puede buscar materias por nombre. -No se menciona si hay un límite de caracteres para nombre y descripción. -No dice qué pasa si el formulario se envía incompleto. -No dice qué hacer si la materia ya existe.
Propuesta de criterios de aceptación	-El administrador o coordinador puede ver una lista con las materias (id, nombre, descripción). -Debe existir un botón “Crear materia” que abra un formulario. -El formulario debe obligar a llenar nombre y descripción.

	-Si la materia ya existe, el sistema debe mostrar un mensaje claro. -Al crear una materia, debe aparecer un mensaje confirmando que se creó bien. -La opción "Modificar materia" debe abrir un formulario para editar los datos. -Al modificar, el sistema debe mostrar un mensaje confirmando el cambio. -Para eliminar una materia debe pedirse confirmación. -El sistema no debe permitir entrar a este módulo si el usuario no tiene permisos. -No se debe poder eliminar una materia que esté siendo usada sin una advertencia o bloqueo.
Riesgo asociado	Medio
Justificación del riesgo	Si algo falla en este módulo, podría afectar la estructura académica del sistema. Por ejemplo, si se borra una materia por error o si se crean materias duplicadas. No es un riesgo "alto" porque no afecta la seguridad directamente, pero sí puede causar desorden en la plataforma.
Recomendaciones de mejora	-Añadir reglas para evitar nombres repetidos. -Explicar mejor qué pasa cuando se elimina una materia que está en uso. -Aclarar exactamente qué permisos tiene cada rol. -Incluir validaciones más claras en el formulario (máximo de caracteres, formato, campos obligatorios). -Agregar una función de búsqueda para facilitar la consulta de materias.

RF07—Gestión de grados

Descripción original del requerimiento	El sistema incluirá un módulo de Gestión de Grados que permitirá a los Administradores y coordinadores crear, modificar, consultar y eliminar grados académicos dentro de la plataforma EduMultiPro. Este módulo tiene como propósito organizar y estructurar los niveles Página 39 educativos de la institución, facilitando la clasificación de los cursos y materias según el grado correspondiente. Los administradores o coordinadores podrán crear nuevos grados académicos (como primero, segundo, tercero, etc.), editar información existente para ajustarla a cambios institucionales y eliminar grados que ya no sean necesarios, garantizando así una base de datos precisa y actualizada. Además, el sistema permitirá consultar los grados registrados, brindando acceso a información detallada.
Ambigüedades encontradas	-No se aclara si los grados deben tener un nombre fijo (como “Primero”) o si pueden inventar nombres. -No dice qué pasa si se elimina un grado que tiene cursos o materias asociadas. -No queda claro si los docentes pueden ver los grados o si solo los pueden ver los que gestionan. -No especifica si la “descripción” del grado es obligatoria o qué tan larga debe ser
Inconsistencias	
Omisiones identificadas	-No se dice si se puede buscar grados por nombre. -No mencionan si se pueden ordenar los grados (por ejemplo, de primero a once). -No se especifica qué pasa si se intenta crear un grado repetido. -No dice si el sistema debe avisar cuando falte un dato obligatorio en el formulario. -No explica si la eliminación puede causar errores si el grado está en uso

Propuesta de criterios de aceptación	-El administrador o coordinador puede ver una lista con id, nombre y descripción de cada grado. -Debe haber un botón “Crear grado” que abra un formulario sencillo. -El formulario debe obligar a llenar nombre y descripción. -Si el nombre del grado ya existe, el sistema debe avisar con un mensaje. -Al crear un grado, el sistema debe mostrar un mensaje confirmando que salió bien. -El botón “Modificar grado” debe abrir un formulario con la información editable. -Al modificar, el sistema debe mostrar un mensaje diciendo que se actualizó. -Para eliminar un grado, el sistema debe pedir confirmación. -No se debe eliminar un grado si está siendo usado por cursos o materias. -Los usuarios sin permisos no deben poder entrar al módulo.
Riesgo asociado	Medio
Justificación del riesgo	Si se comete un error al crear o borrar grados, puede afectar toda la organización de los cursos y materias. Aunque no pone en peligro datos importantes como contraseñas, sí puede causar desorden grande en el sistema o errores en otros módulos
Recomendaciones de mejora	-Agregar validaciones para evitar grados repetidos. -Explicar qué pasa cuando un grado tiene cursos o materias asociadas y alguien intenta borrarlo. -Detallar mejor quién puede ver los grados y quién puede editarlos.

	-Aclarar límites de texto para los campos del formulario. -Incluir una barra de búsqueda o filtros para encontrar grados más rápido.
--	--

RF08-- Gestión de jornadas	
Descripción original del requerimiento	El sistema contará con un módulo de Gestión de Jornadas que permitirá a los usuarios autorizados crear, modificar, consultar y eliminar jornadas académicas dentro de la plataforma EduMultiPro. Este módulo tiene como finalidad organizar los horarios y modalidades de estudio de la institución, facilitando la distribución académica de los cursos y grados según la jornada correspondiente. Los administradores o coordinadores podrán crear nuevas jornadas (como mañana, tarde, noche, entre otras), editar sus nombres o detalles para adaptarlas a cambios organizativos y eliminar aquellas que ya no estén en uso, garantizando una gestión ordenada y actualizada. Asimismo, los usuarios podrán consultar las jornadas registradas, visualizando la información necesaria para su correcta planificación dentro del sistema académico.
Ambigüedades encontradas	-No se aclara si las jornadas tienen un nombre fijo o si se pueden inventar nuevas. -No explica qué pasa si una jornada tiene cursos o grados asociados y alguien intenta eliminarla. -No dice si los docentes también pueden ver las jornadas o solo quienes las administran. -No especifica cuánto debe medir la descripción o si tiene un límite.
Inconsistencias	
Omisiones identificadas	-No se menciona si el sistema debe bloquear jornadas repetidas. -No dice si se puede buscar una jornada por nombre.

	-No se aclara qué pasa si falta un dato obligatorio en el formulario. -No indica si se debe impedir eliminar jornadas que tengan cursos asignados. -No incluye si debería haber filtros para ver jornadas por tipo.
Propuesta de criterios de aceptación	-El administrador o coordinador puede ver una lista con id, nombre y descripción de todas las jornadas. -Debe existir un botón "Crear jornada" que abra un formulario sencillo. -El formulario debe pedir nombre y descripción obligatoriamente. -Si el nombre ya existe, el sistema debe avisar con un mensaje. -Al crear una jornada, el sistema debe mostrar un mensaje confirmando que salió bien. -El botón "Modificar jornada" debe abrir un formulario con los datos editables. -Al actualizar los datos, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación. -El administrador o coordinador debe poder eliminar jornadas solo después de confirmar la acción. -No se debe permitir eliminar una jornada si tiene cursos o grados asociados. -Los usuarios sin permisos no deben poder entrar al módulo.
Riesgo asociado	Medio
Justificación del riesgo	Si se gestiona mal una jornada (por ejemplo, se borra una que todavía tiene cursos), se puede causar desorden en la planificación académica. Aunque no afecta información sensible como datos personales, sí podría generar confusiones en otros módulos y afectar la organización de la institución.

Recomendaciones de mejora	-Aclarar qué pasa con las jornadas que tienen cursos o grados asignados. -Definir si la descripción tiene un límite de caracteres. -Incluir una validación para evitar nombres de jornadas repetidos. -Agregar filtros o un buscador para encontrar jornadas rápido. -Especificar con claridad los permisos de cada rol dentro del módulo.
---------------------------	--

RF09-- Gestión de horarios	
Descripción original del requerimiento	El sistema contará con un módulo de Gestión de Horarios que permitirá a los administradores, coordinadores subir, modificar, consultar y eliminar horarios académicos dentro de la plataforma EduMultiPro. Este módulo tiene como propósito organizar y publicar los horarios de clases de los estudiantes, el administrador o coordinador podrá subir el horario ya sea en formato PDF, JPG o PNG, más un título y una descripción. Los usuarios con permisos podrán subir horarios, editar la información existente asegurando que los cambios no generen conflictos entre clases, y eliminar horarios obsoletos o reemplazados para mantener actualizada la planificación académica. De igual forma, tanto docentes como estudiantes podrán consultar los horarios disponibles, lo que facilita la organización y el cumplimiento de sus actividades dentro de la institución.
Ambigüedades encontradas	-No dice cómo se valida exactamente que un horario no tenga conflictos con otros. -No especifica si un horario puede estar asociado a más de un curso o solo uno. -No se aclara si la descripción tiene un límite de texto.

	-No indica si el archivo del horario debe tener un tamaño máximo para subirlo. -No dice claramente si todos los docentes pueden ver todos los horarios o solo los suyos.
Inconsistencias	
Omisiones identificadas	-No menciona si el sistema debe evitar que se suban archivos repetidos o duplicados. -No explica qué pasa si se intenta eliminar un horario que está activo o en uso. -No dice si los horarios deben estar organizados por fecha, curso o jornada. -Tampoco se menciona si se puede filtrar o buscar horarios por nombre, curso o profesor. -No especifica qué pasa si falta un dato obligatorio en el formulario.
Propuesta de criterios de aceptación	-El administrador o coordinador puede ver una lista con id, nombre, curso, jornada y profesor. -Debe existir un botón “crear horario” que abra un formulario. -El formulario debe pedir nombre, descripción, archivo del horario (PDF, JPG o PNG) y curso o profesor. -El sistema debe avisar si el archivo es demasiado grande o no es un formato permitido. -Al crear un horario, el sistema debe mostrar un mensaje de éxito. -Debe haber una opción para modificar el horario, permitiendo cambiar cualquier dato. -Al modificarlo, el sistema muestra un mensaje de confirmación.

	-Solo se puede eliminar un horario después de confirmar la acción. -No se podrán eliminar horarios que estén siendo usados, a menos que se reemplacen. -Los docentes y estudiantes solo deben ver los horarios relacionados con ellos. -Usuarios sin permisos no podrán entrar al módulo de horarios.
Riesgo asociado	Alto
Justificación del riesgo	Los horarios son una parte importante del funcionamiento diario de la institución. Si un horario se sube mal, se borra por error o tiene conflictos, puede causar desorden en clases, profesores o cursos. También afecta a muchos usuarios (estudiantes, docentes, coordinación), por lo que un fallo puede generar confusión.
Recomendaciones de mejora	-Explicar bien cómo se validan los conflictos de horarios. -Especificar si se pueden subir archivos repetidos o no. -Indicar claramente qué horarios puede ver cada rol. -Añadir filtros (por jornada, curso, profesor). -Establecer límites de tamaño y tipo de archivo para evitar problemas. -Aclarar qué pasa si un horario asociado a un curso es eliminado.

RF10-- Gestión de aulas	
Descripción original del requerimiento	El sistema contará con un módulo de Gestión de Aulas que permitirá a los docentes y administradores crear, modificar, consultar y eliminar aulas virtuales dentro de la plataforma EduMultiPro. Este módulo tiene como finalidad proporcionar espacios académicos personalizados donde los profesores puedan gestionar las actividades de

	sus cursos y los estudiantes puedan subir trabajos, recibir retroalimentación y acceder a los recursos del aula. Página 43 Los usuarios con los permisos adecuados podrán crear nuevas aulas virtuales adaptadas a cada curso o asignatura, modificar la configuración o información según los cambios en la planificación de clases, y eliminar aulas que ya no estén activas para mantener la plataforma organizada y actualizada. Además, el sistema permitirá consultar las aulas disponibles, mostrando detalles como la materia, tareas asociadas y docente responsable, lo que facilita el acceso y la organización de los espacios educativos.
Ambigüedades encontradas	-No dice si una misma aula puede tener varios profesores o solo uno. -No se aclara si una aula puede estar conectada con varias materias al mismo tiempo. -No explica si las tareas se crean en el mismo módulo o en otro. -No queda claro qué pasa con los trabajos de los estudiantes cuando un aula es eliminada. -No dice si los estudiantes pueden ver el historial de tareas o solo las actuales.
Inconsistencias	
Omisiones identificadas	-No menciona si se pueden adjuntar archivos dentro del aula (imágenes, PDFs, etc.). -No se dice cómo se organizan las aulas (por curso, por materia, por profesor, etc.). -No explica qué pasa si un estudiante se cambia de curso y ya no debería estar en esa aula. -No indica si debe existir una forma de buscar aulas por nombre, profesor o materia.

	-No dice si el sistema debe guardar un historial o registro de los cambios en un aula.
Propuesta de criterios de aceptación	-Administradores y profesores pueden ver una lista con id, nombre, materia, curso y profesor asignado. -Debe existir un botón "crear aula" que abra un formulario. -El formulario debe pedir nombre, materia, curso y profesor obligatoriamente. -El sistema debe mostrar un mensaje claro cuando el aula se cree correctamente. -Los datos de un aula pueden modificarse desde un formulario de edición. -Al modificar un aula, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación. -Una aula solo se puede eliminar después de una confirmación. -Si el aula tiene tareas activas, el sistema debe avisar antes de eliminarla. -Solo el administrador o el profesor dueño del aula puede entrar a la configuración. -Los estudiantes deben ver únicamente las aulas a las que pertenecen. -Usuarios sin permisos no pueden entrar al módulo de aulas.
Riesgo asociado	Alto
Justificación del riesgo	Las aulas son el espacio donde los profesores suben tareas y los estudiantes entregan trabajos, así que si un aula se elimina sin cuidado o se modifica mal, puede causar pérdida de información importante. También afecta el rendimiento académico, ya que los estudiantes dependen de estas aulas para su estudio diario.
Recomendaciones de mejora	-Especificar qué pasa con los trabajos y tareas cuando un aula se elimina.

	-Aclarar si se pueden tener varios profesores en una sola aula. -Añadir filtros para buscar las aulas más fácilmente. -Aclarar si el aula puede tener archivos, videos u otros recursos. -Establecer reglas sobre quién puede modificar un aula ya creada. -Incluir una opción para archivar un aula en vez de eliminarla directamente.
--	--

RF11-- Gestión de anuncios	
Descripción original del requerimiento	El sistema contará con un módulo de Gestión de Anuncios que permitirá a los docentes crear, modificar, consultar y eliminar anuncios dentro de la plataforma EduMultiPro. Este módulo tiene como objetivo facilitar la comunicación ágil y efectiva entre profesores y estudiantes, proporcionando un espacio donde se puedan publicar recordatorios, avisos académicos o mensajes importantes relacionados con las actividades del curso. Los profesores o administradores podrán crear y publicar nuevos anuncios en las aulas, con mensajes breves y relevantes, editar los existentes para actualizar información o corregir errores, y eliminar aquellos que ya no sean necesarios, manteniendo la sección de anuncios clara y ordenada. Asimismo, tanto estudiantes como docentes podrán consultar los anuncios publicados, asegurando el acceso oportuno a la información académica más reciente.
Ambigüedades encontradas	-No dice exactamente qué “datos necesarios” debe tener un anuncio (solo menciona texto). -No aclara si los anuncios pueden tener archivos, imágenes o solo texto.

	-No especifica si los estudiantes pueden reaccionar, comentar o solo leer. -No queda claro quién puede eliminar los anuncios: ¿solo docentes? ¿también administradores?
Inconsistencias	-Se menciona que estudiantes tienen “control de permisos”, pero realmente ellos solo pueden ver, no gestionar. -Dice que “docentes” crean anuncios, pero luego también habla de “administradores”, lo cual no se explicó antes.
Omisiones identificadas	-No se dice cuánto tiempo permanece un anuncio o si se puede programar. -No se explica si se debe mostrar la fecha de publicación. -No dice si hay filtros para buscar anuncios por materia o fecha. -No se menciona si los anuncios son por aula o generales.
Propuesta de criterios de aceptación	-El profesor puede crear un anuncio con un título y un texto. -El profesor puede modificar un anuncio ya creado. -El profesor puede eliminar un anuncio, pero el sistema debe pedir confirmación. -Los estudiantes pueden ver todos los anuncios de su aula. -Solo profesores y administradores pueden crear, editar o eliminar anuncios. -El sistema debe mostrar un mensaje cuando el anuncio se cree, edite o elimine correctamente. -El anuncio debe mostrar la fecha y el nombre del profesor que lo publicó.
Riesgo asociado	Medio

Justificación del riesgo	-Si los anuncios no funcionan bien, los estudiantes pueden perder información importante. -Si alguien sin permisos logra publicar, puede generar confusión o información falsa. -Si permitir editar no está bien controlado, se podría cambiar un mensaje importante por error.
Recomendaciones de mejora	-Aclarar qué información exacta debe traer un anuncio (título, texto, fecha, archivo, etc.). -Explicar mejor los permisos de cada rol para evitar confusiones. -Agregar si se puede adjuntar imágenes o documentos. -Incluir la fecha de publicación y el nombre del autor como obligatorios. -Definir si los anuncios son por aula o generales. -Agregar filtros o categorías para que los estudiantes encuentren anuncios fácilmente.

RF12-- Gestión de tareas	
Descripción original del requerimiento	El sistema contará con un módulo de Gestión de Tareas que permitirá a los docentes o administradores crear, modificar, consultar y eliminar tareas académicas dentro de la plataforma EduMultiPro. Este módulo tiene como propósito facilitar la asignación, organización y seguimiento de las actividades académicas, permitiendo que los docentes gestionen las tareas de manera clara y eficiente, y que los estudiantes puedan acceder fácilmente a sus trabajos pendientes. Los docentes podrán crear tareas incluyendo información relevante como título, descripción, archivo adjunto, fecha de entrega y puntos; modificar las tareas existentes para

	actualizar información o corregir errores; y eliminar las que ya no sean necesarias, manteniendo la plataforma ordenada y actualizada. Por su parte, los estudiantes y docentes podrán consultar las tareas creadas y asignadas, asegurando una comunicación clara de las responsabilidades académicas y los plazos de entrega.
Ambigüedades encontradas	-No queda claro si los estudiantes pueden entregar las tareas por ahí o solo consultarlas. -No dice si los archivos adjuntos tienen límite de tamaño. -No se explica si los estudiantes pueden ver tareas antiguas o solo las actuales. -No aclara si la fecha de entrega tiene horario o solo día. -No dice si las tareas están conectadas con un aula específica o si pueden estar sueltas.
Inconsistencias	-Se mencionan “tareas” y “trabajos” como si fueran lo mismo, pero no se aclara. -En algunos puntos dice “administrador o profesor”, en otros dice solo “profesor”, creando confusión. -No queda claro si el administrador también puede modificar tareas de cualquier profesor.
Omissiones identificadas	-No menciona si se pueden subir varios archivos o solo uno. -No dice si el sistema mostrará alertas cuando una tarea esté cerca de la fecha de entrega. -No explica si se puede editar la fecha de entrega después de creada. -No aclara si hay un historial de cambios. -No dice si los estudiantes reciben una notificación cuando se crea o modifica una tarea.

Propuesta de criterios de aceptación	-El profesor o administrador puede crear una tarea con título, descripción, fecha de entrega y archivo. -El sistema debe mostrar un mensaje cuando la tarea se cree bien. -El profesor o administrador puede modificar cualquier dato de la tarea. -El sistema debe mostrar un mensaje cuando la tarea se modifique correctamente. -Se puede eliminar una tarea, pero el sistema debe pedir confirmación. -Los estudiantes pueden ver las tareas que les pertenecen según su aula. -El sistema no deja entrar a usuarios sin permisos. -La tarea debe mostrar quién la publicó y la fecha en que fue creada. -La lista de tareas debe mostrar mínimo el título y la fecha de entrega. -La fecha de entrega debe ser obligatoria.
Riesgo asociado	Medio
Justificación del riesgo	-Las tareas son una parte clave para los estudiantes, así que un error podría afectar sus notas o que no entreguen a tiempo. -Si los permisos no funcionan bien, un estudiante podría modificar o eliminar tareas. -Si la fecha de entrega no se gestiona bien, puede causar confusiones o entregar fuera de tiempo. -Si los archivos no cargan correctamente, los estudiantes podrían perder instrucciones importantes.

Recomendaciones de mejora	-Aclarar si los estudiantes pueden entregar tareas desde este módulo. -Especificar el límite de tamaño de los archivos y los formatos permitidos. -Asegurar que “tarea” y “trabajo” se usen siempre igual para evitar confusiones. -Agregar si el sistema envía notificaciones cuando se crea o cambia una tarea. -Añadir si se debe mostrar la fecha y hora exacta de creación y de entrega. -Explicar si las tareas pertenecen a un aula específica. -Indicar si se pueden subir varios archivos y si se pueden visualizar.
---------------------------	--

RF13— Subir Trabajo	
Descripción original del requerimiento	Este requisito permite a los estudiantes subir sus trabajos o proyectos realizados dentro de la plataforma, facilitando la entrega de tareas y el seguimiento por parte de los profesores.
Ambigüedades encontradas	-No dice exactamente qué formatos de archivo son permitidos. -No queda claro si hay un límite de peso para los archivos. -No se especifica si la subida de varias versiones borra la anterior o si todas quedan guardadas. -No menciona si los estudiantes también pueden ver sus versiones enviadas. -No se explica si los profesores pueden descargar los archivos o solo visualizarlos.
Inconsistencias	-Se menciona “múltiples formatos” y “múltiples versiones”, pero no se explica cómo funciona ese control.

	-No dice si un trabajo está ligado a una tarea específica o si cualquier estudiante puede subir cualquier archivo.
Omisiones identificadas	-No menciona si el sistema debe mostrar la fecha y hora de la entrega. -No dice si el estudiante puede eliminar o reemplazar un archivo enviado. -No se aclara si el profesor puede dejar comentarios sobre el archivo. -No menciona si el sistema debe avisar al profesor cuando un estudiante sube un trabajo. -No dice si hay un límite de cantidad de versiones.
Propuesta de criterios de aceptación	-El estudiante puede subir un archivo desde su dispositivo. -El sistema debe aceptar varios formatos comunes (por ejemplo PDF, JPG, PNG, DOCX). -El estudiante puede subir más de una versión del trabajo sin borrar la anterior. -El sistema muestra un mensaje cuando el archivo se sube correctamente. -El profesor puede ver y descargar los archivos enviados. -La fecha y hora de subida debe quedar registrada. -Solo el estudiante dueño del trabajo puede subir o editar sus archivos. -El sistema debe impedir subir archivos vacíos o dañados.
Riesgo asociado	medio
Justificación del riesgo	-Si los archivos no se suben bien, el estudiante podría perder la entrega de una tarea.

	-Si los formatos no son claros, puede haber problemas al abrir los archivos. -Si las versiones no se controlan bien, podría generar confusión para el profesor. -La falta de límite en el tamaño podría afectar el almacenamiento del sistema.
Recomendaciones de mejora	-Especificar qué formatos son aceptados y cuál es el límite del tamaño del archivo. -Aclarar si el estudiante puede eliminar versiones anteriores. -Añadir que el sistema debería notificar al profesor cuando se suba un trabajo. -Incluir que el estudiante pueda ver todas sus versiones subidas. -Explicar si cada subida debe estar conectada a una tarea específica. -Definir si el profesor puede comentar o calificar desde la misma sección.

RF14—Eliminar Trabajo	
Descripción original del requerimiento	Este requisito permite a los estudiantes eliminar un trabajo que hayan subido previamente, en caso de que decidan no presentarlo o subir una versión mejorada.
Ambigüedades encontradas	-No se aclara si el estudiante puede eliminar todas las versiones o solo la última. -No dice si hay un límite de tiempo para eliminar el trabajo (por ejemplo, antes de la fecha de entrega). -No explica si el profesor puede ver que el estudiante borró un trabajo. -No dice si, después de eliminarlo, el estudiante puede recuperar el archivo o queda borrado para siempre.
Inconsistencias	Se menciona que los estudiantes pueden eliminar trabajos, pero no se especifica si esto afecta calificaciones o estado de entrega.

	No queda claro si el archivo desaparece solo del estudiante o también del profesor si ya lo había revisado.
Omisiones identificadas	-No se menciona si debe guardar un historial de eliminaciones. -No dice si el profesor recibirá alguna notificación de que el estudiante eliminó una entrega. -No aclara si el sistema debe impedir eliminar un trabajo si la tarea ya fue calificada. -Falta indicar si la fecha y hora de eliminación debe quedar registrada.
Propuesta de criterios de aceptación	-El estudiante puede eliminar un trabajo que ya subió. -El sistema debe pedir una confirmación antes de borrar el archivo. -El sistema debe mostrar un mensaje indicando que el trabajo fue eliminado correctamente. -El trabajo eliminado debe desaparecer de la lista de entregas. -El sistema debe registrar la fecha y hora de eliminación. -El sistema debe impedir eliminar un trabajo ya calificado. -Solo el estudiante dueño del archivo puede eliminarlo.
Riesgo asociado	medio
Justificación del riesgo	-El estudiante podría borrar accidentalmente un trabajo importante si la confirmación no es clara. -Si se borra un archivo calificado sin control, se perdería historial académico.

	-La falta de registro de eliminación puede generar confusiones entre profesor y estudiante. -Si no hay límites de tiempo, un estudiante podría borrar el trabajo después de la fecha de entrega y reclamar un error.
Recomendaciones de mejora	• Especificar si se puede eliminar cualquier versión o solo una en particular. • Aclarar si el archivo eliminado se puede recuperar (papelera) o si es borrado totalmente. • Incluir una regla sobre no permitir eliminar trabajos ya calificados. • Agregar que el sistema registre fecha y hora de la eliminación. • Incluir si el profesor debe recibir notificación cuando un estudiante borra una entrega. • Explicar si hay un límite de tiempo para poder borrar archivos antes del cierre de la tarea.

RF15—Consultar trabajos enviados	
Descripción original del requerimiento	Este requisito permite a los profesores consultar, revisar y calificar los trabajos que los estudiantes han subido, facilitando la gestión y evaluación del desempeño académico.
Ambigüedades encontradas	-No dice si el profesor puede ver todas las versiones del trabajo o solo la última. -No explica si los profesores pueden descargar los trabajos o solo verlos en pantalla. -No aclara si los estudiantes pueden ver la retroalimentación inmediatamente o si hay algún proceso. -No especifica si la calificación puede ser editada después.
Inconsistencias	Se menciona que incluye retroalimentación, pero en los criterios de aceptación no se menciona nada sobre mostrar o guardar esa retroalimentación.

Omisiones identificadas	-No se dice si el profesor puede filtrar trabajos por curso, estudiante o fecha. -No indica si debe mostrarse la fecha/hora en que el estudiante envió el trabajo. -No dice si el sistema debe impedir calificar un trabajo que no tenga archivo cargado. -No dice si debe quedar un historial de calificaciones por si se cambia la nota. -No explica si los estudiantes pueden ver la nota y los comentarios.
Propuesta de criterios de aceptación	-El profesor puede ver todos los trabajos enviados por los estudiantes, con su respectiva información (nombre del trabajo, estudiante, fecha de entrega). -El profesor puede abrir o descargar el archivo enviado. -El sistema debe permitir poner una calificación y un comentario. -El sistema debe guardar correctamente la nota y mostrar un mensaje de confirmación. -El estudiante debe poder ver su nota y la retroalimentación. -El sistema debe impedir calificar un trabajo sin archivo. -El profesor puede editar una calificación si aún no ha cerrado la tarea.
Riesgo asociado	medio
Justificación del riesgo	-Si las notas no se guardan bien, afecta directamente el rendimiento académico del estudiante. -Si el profesor no ve todas las versiones, podría calificar una versión errónea o incompleta.

	-Si no hay control, un profesor podría cambiar notas sin registro, lo cual puede causar problemas. -La falta de retroalimentación clara puede generar confusiones entre profesores y estudiantes.
Recomendaciones de mejora	-Incluir que el profesor debe poder ver detalles del envío (hora, versión, archivo). -Aclarar si los estudiantes pueden ver la retroalimentación y cuándo. -Indicar si el profesor puede editar notas y dejar registro del cambio. -Agregar filtros para organizar los trabajos por curso o estudiante. -Incluir un mensaje claro al guardar una calificación. -Completar los criterios de aceptación para que no falten pasos (como la retroalimentación).

RF16—Integrantes del aula	
Descripción original del requerimiento	Este requisito permite que los usuarios (administrador, profesor, alumno) ingresen a un aula y el en apartado de personas podrán ver todos los integrantes pertenecientes a esa aula
Ambigüedades encontradas	-No se dice qué información exacta se debe mostrar de cada integrante (solo nombre, o también foto, correo, rol, etc.). -No se aclara si todos los tipos de usuarios deben ver la misma información o si algunos tienen permisos diferentes. -No queda claro si la actualización automática es instantánea o si requiere recargar la página.
Inconsistencias	Se menciona que todos los usuarios pueden ver los integrantes, pero no se explica si eso aplica igual para

	administradores, profesores y estudiantes.
Omisiones identificadas	-No dice qué pasa si un aula no tiene integrantes o si hay algún error al cargar la lista. -No se especifica si se pueden buscar integrantes dentro de la lista. -No se dice si debe mostrarse el rol de cada persona (profesor, estudiante, admin). -No explica si debe haber límites en la cantidad de integrantes mostrados.
Propuesta de criterios de aceptación	-El usuario debe poder ver una lista con el nombre y rol de cada integrante del aula. -La lista debe actualizarse cuando alguien entra o sale del aula, sin necesidad de recargar. -Si no hay integrantes, el sistema debe mostrar un mensaje como "No hay personas en esta aula". -La lista debe cargarse sin errores y de forma rápida.
Riesgo asociado	Medio
Justificación del riesgo	-Si la lista no se actualiza bien o no muestra a todos los integrantes, puede causar confusiones entre los usuarios. -Es una función importante porque muestra quién está en el aula, pero no afecta directamente otras partes críticas del sistema. -La información debe estar siempre correcta y actualizada, por eso el riesgo no es bajo.
Recomendaciones de mejora	-Aclarar qué datos se le mostrarán al usuario sobre cada integrante. -Especificar si todos los roles pueden ver lo mismo o si hay diferencias.

	-Indicar qué debe pasar si la lista no se puede cargar. -Corregir errores de escritura y hacer la descripción más clara. -Añadir si se necesita un buscador o algún tipo de filtro para encontrar personas.
--	--

RF17—Agregar comentarios	
Descripción original del requerimiento	Este requisito permite a los administradores, profesores y estudiantes agregar comentarios en los trabajos enviados o anuncios, facilitando la comunicación y retroalimentación sobre aspectos específicos del trabajo.
Ambigüedades encontradas	-No se aclara qué tan “corto” puede ser el comentario (cantidad de caracteres). -No se dice si todos los usuarios pueden comentar en cualquier trabajo o anuncio o si hay restricciones. -No se menciona qué pasa si el comentario contiene palabras inapropiadas o si debe existir algún tipo de filtro. -No queda claro si se puede editar o eliminar un comentario después de publicarlo.
Inconsistencias	Menciona que se muestran nombre, foto y hora, pero esto no aparece en la descripción inicial del requisito.
Omisiones identificadas	-No se especifica si se puede eliminar o editar un comentario después de escribirlo. -No dice qué pasa si el usuario intenta enviar un comentario vacío. -No aclara si los comentarios deben tener un orden (por ejemplo, del más reciente al más antiguo). -No se menciona si se notificará a alguien cuando se agregue un comentario.

	-No se dice si el sistema debe evitar comentarios duplicados.
Propuesta de criterios de aceptación	-El usuario debe poder escribir y publicar un comentario corto (máximo una o dos líneas). -El sistema debe evitar comentarios vacíos o solo con espacios. -El comentario debe aparecer inmediatamente después de publicarlo. -Debe mostrarse el nombre, foto y hora de quien comentó. -Los comentarios deben organizarse del más reciente al más antiguo.
Riesgo asociado	medio
Justificación del riesgo	-Si los comentarios no se muestran bien o no aparecen al instante, los usuarios pueden confundirse. -Puede haber problemas si no hay control sobre comentarios vacíos o inapropiados. -No es una función crítica del sistema, pero sí es una que se usa bastante, por eso el riesgo no es bajo.
Recomendaciones de mejora	• Especificar cuántos caracteres máximos puede tener un comentario. • Aclarar si todos los usuarios tienen los mismos permisos para comentar. • Incluir si los comentarios pueden editarse o eliminarse. • Mejorar la lista de criterios de aceptación (evitar números repetidos). • Detallar cómo deben ordenarse los comentarios.

RF18—Eliminar comentarios	
Descripción original del requerimiento	Este requisito permite a los usuarios eliminar comentarios que hayan agregado en relación con los trabajos o anuncios, asegurando que solo la información

	relevante y actualizada permanezca visible.
Ambigüedades encontradas	• No se explica si todos los usuarios pueden borrar comentarios, o solo los que ellos mismos escribieron. • No se aclara qué pasa si un comentario tiene respuestas (si las hay). • No menciona si después de eliminar un comentario aparece algún mensaje de que se eliminó.
Inconsistencias	-En la descripción dice “comentarios previamente agregados”, pero no especifica quién los agregó, aunque en los criterios sí dice que solo se pueden borrar los propios. -No se menciona si los administradores pueden borrar comentarios de otras personas, lo cual puede causar confusión.
Omisiones identificadas	-No dice si hay algún límite para eliminar comentarios (por ejemplo, tiempo máximo). -No se explica si se pueden recuperar comentarios borrados. -No aclara qué pasa si el sistema falla al intentar eliminar un comentario. - No menciona si se registran las eliminaciones en algún historial.
Propuesta de criterios de aceptación	-El usuario solo puede eliminar comentarios que él mismo haya escrito. -El sistema debe mostrar una ventana de confirmación antes de borrar el comentario. -Después de eliminarlo, el comentario debe desaparecer de inmediato de la lista. -El sistema debe mostrar un mensaje avisando que el comentario fue eliminado correctamente. -El sistema no debe permitir eliminar comentarios vacíos o inexistentes (errores).

Riesgo asociado	Bajo
Justificación del riesgo	-Borrar un comentario no afecta partes críticas del sistema. -La función es sencilla y no causa problemas graves si falla. - El riesgo aumenta un poco si no hay confirmación, pero eso ya está contemplado.
Recomendaciones de mejora	-Aclarar si solo el autor del comentario puede eliminarlo o si también los administradores tienen permiso. -Especificar si debe aparecer un mensaje de confirmación después de borrar. -Mencionar si el comentario se puede recuperar o si la eliminación es definitiva. - Definir qué debe pasar si hay un error al intentar eliminar el comentario. -Agregar si los comentarios borrados deben quedar registrados en alguna parte del sistema.

RF19—Gestión de noticias	
Descripción original del requerimiento	El sistema contará con un módulo de Gestión de Noticias que permitirá a los administradores y coordinadores crear, modificar, consultar y eliminar noticias dentro de la plataforma EduMultiPro. Este módulo tiene como finalidad mantener a la comunidad educativa informada sobre eventos, novedades e información institucional relevante, mediante la publicación de contenidos multimedia que incluyan texto, imágenes y fecha. Los usuarios con permisos podrán crear nuevas noticias, editar el contenido existente (título, descripción, fecha de publicación, imágenes) y eliminar las noticias antiguas o irrelevantes, garantizando que la sección se mantenga actualizada y organizada. Además, los estudiantes, docentes y administradores podrán consultar todas las noticias publicadas, asegurando

Ambigüedades encontradas	-No se especifica qué diferencia hay entre los roles “administrador” y “coordinador” en este módulo. -No queda claro qué significa “tipo de noticia” (puede haber varios tipos pero no se explica). -No se dice cuántas imágenes máximo se pueden subir. -No se menciona qué pasa si una imagen es muy pesada o no carga bien.
Inconsistencias	-En las características dice que los docentes también pueden modificar noticias, pero en la descripción solo dice administradores y coordinadores. -El criterio de aceptación menciona “id, título y tipo”, pero en la descripción no se explica bien cómo se maneja ese “tipo”. -En varios puntos el texto dice “administrara”, que parece un error de escritura.
Omisiones identificadas	-No dice si se pueden programar noticias para que se publiquen en una fecha futura. -No menciona qué pasa si una noticia tiene muchos datos opcionales vacíos (cómo se ve en pantalla). -No dice si se puede recuperar una noticia eliminada por error. -No menciona cómo se manejan las imágenes (tamaño máximo, formatos, cantidad). -No se explica si las noticias deben aparecer ordenadas por fecha.
Propuesta de criterios de aceptación	-Solo administradores y coordinadores pueden crear, editar y eliminar noticias. -El formulario debe pedir los datos obligatorios (título, encabezado, descripción principal, imagen principal, fecha y tipo).

	-El sistema debe permitir agregar datos opcionales sin problema. -Al crear o modificar una noticia, el sistema debe mostrar un mensaje claro de éxito. -El sistema debe pedir confirmación antes de eliminar una noticia. -Las noticias eliminadas deben desaparecer de inmediato de la lista. -Los usuarios sin permisos no pueden entrar a la gestión de noticias. -Estudiantes y profesores pueden ver todas las noticias desde su propia interfaz. -Las noticias deben mostrarse ordenadas por fecha (más recientes arriba).
Riesgo asociado	medio
Justificación del riesgo	-Este módulo maneja información pública para toda la plataforma, así que si algo se daña o se elimina por error, afecta a todos los usuarios. -Además, como se manejan imágenes, puede haber fallos por peso o formato incorrecto. -No es un módulo crítico como seguridad o notas, pero sí afecta la comunicación general.
Recomendaciones de mejora	-Aclarar exactamente quién puede crear, modificar y eliminar noticias. -Explicar qué significa “tipo de noticia” (categorías o etiquetas). -Definir límites para las imágenes (peso máximo, formatos permitidos). - Incluir si habrá una papelera para recuperar noticias eliminadas.

	-Establecer que las noticias deben estar ordenadas por fecha para facilitar la lectura. -Corregir errores de escritura para evitar confusiones.
--	---

RF20—Gestión de reportes	
Descripción original del requerimiento	El sistema contará con un módulo de Gestión de Reportes que permitirá al administrador visualizar y analizar la información general de la plataforma EduMultiPro. Este módulo tiene como propósito ofrecer una visión global del funcionamiento del sistema, proporcionando datos estadísticos y resúmenes que faciliten la toma de decisiones y el control administrativo. El administrador podrá consultar reportes detallados sobre el total de usuarios registrados, cursos creados, materias, grados, jornadas, aulas y sus trabajos asociados, anuncios, comentarios, horarios asignados y noticias publicadas, entre otros indicadores clave. De esta forma, el módulo de reportes servirá como una herramienta central para monitorear la actividad y el rendimiento general de la plataforma, asegurando una gestión más eficiente y transparente.
Ambigüedades encontradas	• No se explica qué tan “automáticos” son los reportes (si se actualizan solos, cada cuánto, etc.). • No queda claro si los reportes solo se pueden ver en pantalla o si también se pueden descargar. • No se menciona qué pasa si un dato no está disponible (por ejemplo, si no hay noticias o horarios). • No dice qué tan detallados serán los reportes, solo menciona “totales”.
Inconsistencias	-En las características dice que se generan reportes “generales y específicos”, pero en la descripción casi todo suena a información general.

	-En la descripción se listan muchos tipos de datos, pero no coincide exactamente con los que aparecen en las características. -Algunas partes mencionan “trabajos” y otras “tareas”, pero no se aclara si son cosas diferentes o si van juntas en un mismo reporte.
Omisiones identificadas	-No menciona si los reportes tendrán filtros (por fecha, por curso, por docente, etc.). -No se dice si el administrador puede exportar los reportes a PDF, Excel, etc. -No se menciona cómo será la interfaz (gráficas, tablas, o solo texto). -No se explica si habrá un historial de reportes o solo se muestran los datos actuales. -No dice qué pasa si los datos son demasiados (si se paginan o se muestran todos de una vez).
Propuesta de criterios de aceptación	-El sistema debe actualizar los reportes automáticamente cada vez que cambie algún dato. -El administrador debe poder ver totales claros de usuarios, cursos, grados, materias, jornadas y horarios asignados. -Los reportes deben incluir información de tareas, trabajos, anuncios, comentarios y noticias. - Los datos deben estar organizados en tablas o gráficas fáciles de entender. -Solo el administrador puede entrar al módulo de reportes. -Los reportes deben cargar rápido y sin errores. -El sistema debe mostrar un mensaje si no hay datos suficientes para algún reporte.

	-El sistema debería permitir filtrar por fechas o categorías (opcional, pero recomendado).
Riesgo asociado	Alto
Justificación del riesgo	-Este módulo maneja muchísimos datos al mismo tiempo, lo que puede hacer que el sistema se vuelva lento si no se organiza bien. - Si un dato está mal en los reportes, las decisiones del administrador pueden salir mal. -Como solo el administrador tiene acceso, si algo falla, ninguna otra persona puede revisarlo. -El manejo de estadísticas siempre tiene riesgo porque depende de que todos los demás módulos estén funcionando bien.
Recomendaciones de mejora	-Aclarar si los reportes se pueden descargar (PDF, Excel). -Explicar si los reportes van a tener filtros para que sea más fácil buscar información. -Definir si los reportes serán con gráficas, tablas o ambos. -Indicar cómo se manejarán los casos donde no existan datos. -Separar claramente qué es un reporte general y qué es uno específico. -Corregir los términos “tarear” y “trabajar” para evitar confusiones. -Agregar un límite o paginación si hay demasiados datos.

Análisis de Requerimientos No Funcionales

RNF1-- Portal Centralizado	
Descripción original	Este requisito asegura que el sistema proporcione un portal único y accesible donde todos sus usuarios puedan acceder a toda la información y herramientas necesarias.
Ambigüedades	• No dice si el portal funciona igual en todos los navegadores. • No aclara si el portal va a funcionar bien desde celulares o solo desde computador. • No se especifica si el portal tendrá una sola página principal o varias secciones. • No menciona cómo será la navegación dentro del portal (rápida, lenta, con menú, etc.)
Omisiones	• No menciona si el portal será responsivo (que se adapte a pantallas pequeñas). • No dice si habrá seguridad especial para el ingreso (como verificación o algo así). • No se explica si el portal debe estar disponible todo el tiempo. • No menciona el rendimiento, por ejemplo, cuántos usuarios pueden entrar al mismo tiempo. • No dice cómo se organizará toda la información dentro del portal.
Métricas sugeridas	• El portal debería cargar en menos de 5 segundos. • Debería funcionar en al menos 3 navegadores conocidos (Chrome, Edge, Firefox).

	• El portal debería estar disponible mínimo el 95% del tiempo. • El menú o navegación no debería tardar más de 1 segundo en responder. • Debería verse bien en pantallas de celular, tablet y computador.
Riesgo	Medio
Recomendación	• Especificar que debe funcionar en diferentes dispositivos y navegadores. • Aclarar la velocidad mínima esperada de carga para que los usuarios no se desesperen. • Incluir que el portal debe estar disponible casi siempre. • Detallar un poco cómo se organizará toda la información para que no sea un desorden. • Agregar requisitos de accesibilidad básica, como que sea fácil de usar y entender.

RNF2-- Rendimiento de carga	
Descripción original	Todas las secciones de la página deben cargarse en un máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de red.
Ambigüedades	• No se aclara qué se considera exactamente “condiciones normales de red”. • No dice si los 3 segundos aplican a celulares, computadores o ambos. • Tampoco especifica si ese tiempo es para la primera carga o para todas las veces que se abra la página.
Omisiones	• No se explica qué se hace si la carga supera los 3 segundos.

	• No se dice cuántos usuarios pueden entrar al mismo tiempo sin afectar el rendimiento. • No se menciona si todas las imágenes, videos o archivos también deben cumplir ese tiempo.
Métricas sugeridas	• Tiempo promedio de carga por página (en segundos). • Porcentaje de veces que la página carga en menos de 3 segundos. • Cantidad de usuarios conectados al mismo tiempo sin que el tiempo de carga suba.
Riesgo	Alto
Recomendación	Definir mejor qué se entiende por “condiciones normales de red”, probar la plataforma con diferentes dispositivos y conexiones, y optimizar imágenes, scripts y recursos para que la carga realmente sea rápida.

RNF3-- Rendimiento de usuarios	
Descripción original	La página debe ser capaz de soportar al menos 1000 usuarios conectados al mismo tiempo sin bajar el rendimiento.
Ambigüedades	• No dice qué significa exactamente “sin bajar el rendimiento”. • No aclara si los 1000 usuarios deben estar usando funciones pesadas o solo navegando. • No explica qué pasa si entran más de 1000 usuarios.
Omisiones	• No se menciona cuántos recursos del sistema se usarán para mantener el rendimiento. • No se explica si el sistema debe enviar alertas cuando se acerque al límite de usuarios.

	• No se dice cómo se manejará el mantenimiento para evitar caídas.
Métricas sugeridas	• Cantidad máxima de usuarios conectados simultáneamente sin fallos. • Tiempo de respuesta del sistema cuando hay muchos usuarios. • Porcentaje de disponibilidad durante mantenimiento.
Riesgo	Alto
Recomendación	Realizar pruebas con varios niveles de usuarios, definir claramente el límite real del sistema y optimizar el servidor para que aguante la carga sin problemas. También planear mantenimientos en horarios de baja actividad.

RNF4-- Seguridad al registrarse	
Descripción original	Toda la información registrada por los usuarios debe ser guardada de forma segura de tal forma que no se pueda filtrar.
Ambigüedades	• No dice qué métodos se usarán para proteger los datos. • No explica qué tipo de información es la más sensible. • No aclara qué pasa si alguien intenta entrar sin permiso.
Omisiones	• No menciona si se deben encriptar las contraseñas. • No se dice si habrá verificación por correo o método similar. • No explica si el sistema debe registrar intentos fallidos de inicio de sesión.
Métricas sugeridas	• Número de intentos de acceso no autorizado bloqueados. • Nivel de protección aplicado a las contraseñas (por ejemplo, encriptación).

	• Cantidad de fallos o filtraciones detectadas en pruebas de seguridad.
Riesgo	Muy Alto
Recomendación	Implementar métodos básicos de seguridad como encriptación de contraseñas, validación al registrarse y pruebas para asegurarse de que nadie pueda acceder a datos sin permiso.

RNF5—Accesibilidad	
Descripción original	La plataforma debe ser accesible y fácil de usar para todas las personas sin importar su nivel de educación.
Ambigüedades	• No dice qué aspectos exactos deben ser fáciles (botones, menús, textos, etc.). • No aclara si incluye accesibilidad para personas con discapacidades. • No especifica si habrá ayudas visuales o tutoriales dentro del sistema.
Omisiones	• No menciona si debe haber textos claros o iconos explicativos. • No se habla de compatibilidad con lectores de pantalla. • No dice si deben evitarse colores difíciles de ver o elementos confusos.
Métricas sugeridas	• Porcentaje de usuarios que pueden usar la plataforma sin pedir ayuda. • Cantidad de clics necesarios para llegar a una opción (mientras menos, mejor). • Tiempo promedio que tarda un usuario nuevo en entender cómo navegar.
Riesgo	medio
Recomendación	Medio, porque si la plataforma es difícil de usar, muchos usuarios pueden confundirse, cometer errores o dejar de usarla.

RNF6-- Entendimiento y ayuda	
Descripción original	El sistema debe contar con guías o tutoriales que informen a la comunidad sobre su uso y novedades.
Ambigüedades	• No se dice si las guías serán en video, texto o imágenes. • No aclara si las ayudas estarán dentro de la plataforma o en otro lugar. • Tampoco dice cada cuánto deben actualizarse las guías
Omisiones	• No menciona si habrá una sección de preguntas frecuentes. • No dice si las guías deben adaptarse para personas con dificultades de lectura. • Falta indicar si el sistema debe notificar cuando haya una nueva guía o actualización.
Métricas sugeridas	• Porcentaje de usuarios que entienden la plataforma sin pedir ayuda adicional. • Número de visitas que recibe la sección de ayuda. • Tiempo promedio en que un usuario encuentra la guía que necesita.
Riesgo	Bajo
Recomendación	Agregar tutoriales simples, con imágenes, videos cortos o pasos básicos. También incluir una sección de ayuda visible y fácil de encontrar, y actualizarla cada vez que se cambie algo importante.

RNF7-- Soporte del sistema	
Descripción original	El sistema debe soportar el incremento y descenso repentino de las personas.
Ambigüedades	• No dice cuántas personas como mínimo o máximo deberían poder entrar al mismo tiempo.

	• No aclara si el sistema debe avisar cuando esté llegando a su límite. • No aclara si el crecimiento es solo de usuarios, o también de datos, archivos, tareas, etc.
Omisiones	• No menciona si el sistema debe tener copias de seguridad para evitar fallas. • Falta decir si habrá monitoreo del rendimiento (para saber si soporta la carga). • No indica si deben hacerse pruebas periódicas para comprobar que funciona bien
Métricas sugeridas	• Cantidad máxima de usuarios que puede soportar sin que se vuelva lento. • Tiempo de respuesta cuando aumenta el número de usuarios. • Porcentaje de disponibilidad del sistema (por ejemplo, 99%). • Número de caídas por mes o por año.
Riesgo	Medio
Recomendación	Establecer un límite claro de usuarios que debería soportar la plataforma. Hacer pruebas de carga para evitar caídas y asegurar que el sistema pueda crecer poco a poco sin necesidad de cambiarlo todo después.

RNF8-- Soporte en actualizaciones	
Descripción original	La página debe permitir actualizaciones constantes sin caerse o presentar errores.
Ambigüedades	• No dice si las actualizaciones son automáticas o se hacen manualmente. • No se menciona si el usuario puede seguir usando la plataforma mientras se actualiza.

	• No queda claro qué tipo de actualizaciones se harán (pequeñas, grandes, seguridad, diseño, etc.)
Omisiones	• Falta especificar si habrá un ambiente de pruebas para revisar las actualizaciones antes de subirlas. • No menciona si debe haber un aviso para los usuarios cuando se actualiza el sistema. • Falta decir si el sistema debe tener una copia de seguridad antes de actualizar.
Métricas sugeridas	• Porcentaje de actualizaciones que se aplican sin generar errores. • Tiempo máximo permitido para una actualización. • Número de veces que el sistema se cae durante actualizaciones (ideal: 0). • Frecuencia mensual o anual de actualizaciones exitosas.
Riesgo	Alto
Recomendación	Crear un proceso claro para hacer actualizaciones, con pruebas antes de aplicarlas y una copia de seguridad por si algo falla. También sería bueno que el sistema pueda seguir funcionando mientras se actualiza, o al menos avisar a los usuarios.

RNF9-- Facilidad de actualización	
Descripción original	La página debe ser fácil de actualizar o de agregar nuevo contenido.
Ambigüedades	• No dice quién será el encargado de hacer las actualizaciones (administrador, desarrollador, técnico). • No se explica qué tan “fácil” debe ser el proceso. • No aclara si la facilidad aplica solo para contenido o también para funciones del sistema.

Omisiones	• Falta indicar si habrá una guía o pasos para hacer las actualizaciones. • No menciona si se necesita alguna herramienta especial para hacer los cambios. • No dice si debe haber un lugar donde probar los cambios antes de subirlos.
Métricas sugeridas	• Tiempo promedio que debería tomar una actualización. • Cantidad de pasos necesarios para actualizar. • Número de errores que aparecen después de una actualización. • Nivel de dificultad reportado por quien realiza el mantenimiento (por ejemplo, en una escala de 1 a 5).
Riesgo	Medio
Recomendación	Crear una estructura ordenada del sistema para que todo esté claro y se pueda cambiar sin confusiones. También sería bueno tener una guía simple donde expliquen cómo hacer actualizaciones y pruebas antes de aplicarlas.

RNF10-- Funcionalidad en dispositivos	
Descripción original	El sistema debe ser funcional para todo tipo de dispositivos con 2GB de RAM en adelante.
Ambigüedades	• No dice si se refiere a celulares, computadores, tablets o todos. • No queda claro si también importa el procesador o solo la RAM. • Tampoco indica si el rendimiento debe ser igual en todos los dispositivos o solo “aceptable”.
Omisiones	• No dice qué pasa con dispositivos que tienen menos de 2 GB de RAM.

	• No aclara si hay funciones específicas que podrían no funcionar en equipos muy básicos. • Falta especificar qué navegadores o sistemas operativos deben ser compatibles.
Métricas sugeridas	• Tiempo máximo de carga en dispositivos con 2 GB de RAM. • Cantidad de funciones que deben funcionar sin problemas en estos equipos. • Pruebas de rendimiento en diferentes tipos de dispositivos (celular, tablet, PC). • Uso promedio de memoria (para verificar que no supere lo que un equipo básico puede manejar).
Riesgo	Medio
Recomendación	Optimizar bien la página para que no consuma mucha memoria. También es buena idea probar el sistema en diferentes tipos de dispositivos baratos o básicos para asegurarse de que funcione sin trabarse.

RNF11-- Almacenamiento	
Descripción original	El sistema debe contar con un buen almacenamiento para mantener todos los datos requeridos.
Ambigüedades	• No dice cuánto almacenamiento es “bueno”. • No queda claro si se refiere al almacenamiento en la nube, en servidores locales o ambos. • No explica si deben guardarse copias de respaldo
Omisiones	• No dice qué pasa cuando el almacenamiento se llena. • No menciona si debe haber una limpieza automática o control de archivos viejos.

	• Falta indicar por cuánto tiempo se deben guardar los datos.
Métricas sugeridas	• Espacio mínimo recomendado para almacenar datos. • Capacidad máxima antes de que se empiece a ralentizar el sistema. • Tiempo que tarda en recuperar un dato almacenado. • Frecuencia de respaldo (si aplica).
Riesgo	Alto
Recomendación	Definir una cantidad mínima de almacenamiento y planear cómo se va a manejar cuando empiece a llenarse. También sería útil tener algún sistema de respaldo para evitar pérdidas de información.

RNF12-- Funcionalidad de navegación	
Descripción original	La plataforma debe ser completamente funcional en los navegadores web más utilizados: Chrome, Firefox, Safari y Edge.
Ambigüedades	• No dice si tiene que verse exactamente igual en todos los navegadores. • No explica si se deben hacer pruebas en versiones antiguas o solo en las nuevas. • No queda claro si también incluye navegadores móviles
Omisiones	• No menciona qué pasa si un navegador no soporta alguna función. • No dice si se mostrará algún mensaje en caso de incompatibilidad. • No incluye pruebas específicas para asegurar que de verdad funcione en todos.
Métricas sugeridas	• Porcentaje mínimo de compatibilidad por navegador (ejemplo: 95%). • Lista de versiones mínimas soportadas.

	• Tiempo máximo de carga en cada navegador. • Número de errores o fallas permitidas en pruebas (ideal: 0).
Riesgo	Alto
Recomendación	Definir en qué versiones de cada navegador se harán las pruebas y verificar que todas las funciones principales funcionen igual. También sería bueno tener un aviso si algún navegador presenta incompatibilidades.

RNF13-- Alta disponibilidad	
Descripción original	El sistema estará disponible para los usuarios al menos el 90% del tiempo en un año, minimizando los tiempos de inactividad.
Ambigüedades	• No se explica cómo se va a medir ese 90% de disponibilidad. • No menciona qué se considera “tiempo caído”: errores, lentitud, mantenimiento, etc. • No dice si el 90% aplica igual para todos los módulos o solo para los principales
Omisiones	• No incluye cómo se va a avisar a los usuarios cuando el sistema esté fuera de servicio. • No dice cuántas horas máximas al mes puede fallar el sistema. • No menciona qué acciones se harán cuando haya fallas para volver a la normalidad.
Métricas sugeridas	• Porcentaje real de disponibilidad mensual o anual (meta: 90% o más). • Tiempo máximo permitido de caída por mes. • Número de fallas graves por mes o por año.

	• Tiempo promedio para recuperar el sistema cuando se cae.
Riesgo	medio
Recomendación	Definir claramente cómo se medirá la disponibilidad, establecer límites de tiempo de caída y planear un sistema de alertas o mantenimiento programado para evitar problemas inesperados.

RNF14-- Recuperación ante desastres	
Descripción original	El sistema debe contar con recuperación de datos en caso de que algo pase.
Ambigüedades	• No se dice cada cuánto se harán las copias de seguridad. • No se aclara qué tipo de cosas se consideran “desastres”: fallas del servidor, borrado accidental, virus, etc. • No queda claro si la recuperación es automática o manual.
Omisiones	• No menciona dónde se guardarán las copias (en la nube, en otro servidor, etc.). • No dice cuánto tiempo puede tardar la recuperación de los datos. • No especifica si se recupera todo el sistema o solo la información más importante. • No explica quién es el responsable de activar el proceso de recuperación.
Métricas sugeridas	• Frecuencia de las copias de seguridad (por ejemplo: diaria, semanal). • Tiempo máximo para restaurar el sistema cuando ocurra un problema (por ejemplo: 1–2 horas). • Porcentaje de datos que deben recuperarse sin errores (ideal: 100%). • Número de pruebas de recuperación realizadas al año.

Riesgo	Alto
Recomendación	Definir un plan claro de copias de seguridad y recuperación, con horarios, responsables, lugares donde se almacena la información y tiempos máximos de respuesta. También sería bueno hacer pruebas de vez en cuando para asegurar que todo funciona bien.

RNF15-- Tasa de errores baja	
Descripción original	El sistema debe mantener una alta confiabilidad, con un margen de error casi nulo.
Ambigüedades	• No dice qué se considera un "error". • No se aclara si se refiere a errores técnicos, visuales o errores al guardar datos. • No explica cómo se va a medir esa “tasa baja”
Omisiones	• Falta especificar un porcentaje máximo de fallas aceptadas. • No dice qué pasa cuando ocurre un error. • No menciona si hay un registro (log) de los errores
Métricas sugeridas	• Máximo 1% de errores por mes. • Número de fallas técnicas por semana. • Cantidad de reportes de usuarios relacionados con errores. • Tiempo promedio para corregir un error detectado.
Riesgo	Alto
Recomendación	Definir claramente qué se considera error, crear un sistema de registro de fallos y establecer un porcentaje máximo de errores permitidos para saber si se cumple o no.

RNF16-- Recuperación automática	
Descripción original	Este requisito garantiza que el sistema pueda corregir errores transitorios automáticamente sin necesidad de mantenimiento
Ambigüedades	• No se especifica qué tipo de errores son “transitorios”. • No se indica si la recuperación debe ser instantánea o puede tardar. • No dice cómo se va a verificar que el sistema realmente se recuperó
Omisiones	• Falta explicar qué pasa si el sistema no logra recuperarse solo. • No menciona si se debe avisar al usuario cuando se produce una recuperación automática. • No se dice si se deben guardar registros de estos errores automáticos.
Métricas sugeridas	• Tiempo máximo de recuperación (por ejemplo: menos de 5 segundos). • Porcentaje de errores que el sistema puede corregir por sí solo (ej: 90%). • Número de recuperaciones automáticas exitosas vs. fallidas.
Riesgo	Medio
Recomendación	Definir los tipos de errores que el sistema debe recuperar solo, agregar un registro automático que guarde los errores corregidos y establecer un tiempo máximo para la recuperación.

RNF17-- Modificación	
Descripción original	El sistema debe permitir la adición o eliminación de componentes sin afectar el núcleo del sistema.
Ambigüedades	• No dice qué tipo de partes se pueden agregar o quitar.

	• No explica qué significa exactamente “no afectar el núcleo”. • No se aclara si se puede hacer mientras el sistema está en uso o solo cuando no hay usuarios.
Omisiones	• No se menciona quién puede hacer estas modificaciones (admin, técnico, usuario). • No dice si el sistema debe avisar cuando se agrega o quita algo. • No explica qué pasa si algo falla al intentar agregar un módulo.
Métricas sugeridas	• Que el sistema permita agregar o quitar un módulo en menos de 5 minutos. • Que al hacer una modificación, el sistema siga funcionando normalmente al menos en un 95% de los casos. • Que no aparezcan errores después de una modificación durante mínimo 24 horas.
Riesgo	Medio
Recomendación	Escribir más claro qué módulos se pueden cambiar, quién lo puede hacer y qué pasos deben seguirse para que el sistema no falle. También sería bueno que el sistema haga pruebas automáticas después de cada cambio.

RNF18-- Legalidad	
Descripción original	La página debe cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, especialmente en cuanto a la protección de datos personales.
Ambigüedades	• No dice exactamente qué leyes se deben seguir. • No explica cómo se va a proteger la información. • No se aclara quién se encarga de revisar que todo se cumpla.
Omisiones	• No menciona si se harán avisos de privacidad.

	• No dice si se debe pedir permiso para guardar datos. • No explica cómo se manejarán problemas legales si llegan a aparecer.
Métricas sugeridas	• Que el 100% de los formularios tenga aviso de privacidad visible. • Que los datos personales estén protegidos y no se compartan sin permiso. • Revisiones legales cada 6 meses para verificar que todo esté al día
Riesgo	Alto
Recomendación	Escribir claramente qué leyes se aplican y cómo se protegerán los datos. También crear un documento sencillo donde se explique qué se hace con la información de las personas.

RNF19-- Gestión del consentimiento	
Descripción original	La página debe tener un mecanismo para gestionar el consentimiento de los usuarios en relación con sus datos personales, asegurando transparencia y cumplimiento legal.
Ambigüedades	• No dice cómo se va a pedir ese permiso. • No explica si el usuario puede retirar su permiso después. • No se menciona dónde se guardará ese consentimiento.
Omisiones	• No se dice cómo se va a informar al usuario cuando cambien las políticas. • No se explica si el consentimiento debe pedirse una sola vez o varias. • No se menciona qué pasa si el usuario no da su permiso.
Métricas sugeridas	• Que el 100% de los usuarios nuevos deban aceptar o rechazar el uso de datos. • Que el sistema registre el consentimiento en menos de 2 segundos.

	• Que exista una opción visible para modificar el consentimiento cuando el usuario quiera.
Riesgo	Alto
Recomendación	Crear un formulario claro para pedir permiso y un panel donde el usuario pueda cambiarlo. También explicar con palabras simples por qué se necesitan sus datos y qué se hará con ellos.